Panduan Operator Stasiun ORC

Penempatan ORC Indonesia — Musim Semi 2026

American Red Cross / Palang Merah Indonesia

Version 1.0 April 2026 | Audience: PMI field staff | Built 2026-04-09

Daftar Isi

Panduan Operator Stasiun ORC **2**
Isi . . . 2
Apa yang Dilakukan Stasiun . . . 2
1. LED Status — Apakah Stasiunnya Baik? . . . 2
2. Pengoperasian Normal . . . 3
3. Mengecek Stasiun dari Jarak Jauh . . . 4
4. Tombol Daya . . . 4
5. Siklus Daya — Bagaimana Stasiun Bangun dan Tidur . . . 5
6. Mode Perawatan . . . 6
7. Perawatan Rutin . . . 7
8. Pemecahan Masalah — Masalah Umum dan Solusinya . . . 8
9. Apa yang TIDAK BOLEH Dilakukan . . . 9
10. Referensi Sensor . . . 9
11. Memperluas Stasiun — Saluran Relai yang Tersedia . . . 12
12. Kontak Darurat . . . 15

PERINGATAN: Terjemahan Otomatis

Dokumen ini diterjemahkan secara otomatis dari bahasa Inggris menggunakan Google Translate. Terjemahan ini belum ditinjau oleh penerjemah manusia dan mungkin mengandung kesalahan. Untuk informasi yang akurat, silakan merujuk ke dokumen asli berbahasa Inggris.

This document was automatically translated from English using Google Translate. It has not been reviewed by a human translator and may contain errors. For accurate information, refer to the original English document.

Panduan Operator Stasiun ORC

Untuk: Staf lapangan PMI bertanggung jawab memantau dan memelihara stasiun ORC **Lokasi:** Sukabumi (tenaga surya) dan Jakarta (listrik AC) **Versi:** 1.0 — April 2026

Isi

- Apa yang Dilakukan Stasiun
- 1.LED Status
- 2.Operasi Normal
- 3.Memeriksa Stasiun dari Jarak Jauh
- 4.Tombol Daya
- 5.Siklus Daya — Bagaimana Stasiun Bangun dan Tidur
- 6.Mode Pemeliharaan
- 7.Perawatan Rutin
- 8.Pemecahan Masalah — Masalah dan Solusi Umum
- 9.Yang TIDAK BOLEH Dilakukan
- 10.Referensi Sensor
- 11.Memperluas Stasiun
- 12.Kontak Darurat

Apa yang Dilakukan Stasiun

Stasiun secara otomatis merekam video pendek sungai setiap 15 menit, mengukur kecepatan air dari video, dan menghitung debit sungai (debit). Hasil diunggah ke server pusat melalui data seluler LTE.

Anda tidak perlu mengoperasikan stasiun sehari-hari. Stasiun ini beroperasi tanpa pengawasan. Panduan ini mencakup apa yang harus diperiksa, bagaimana mengidentifikasi masalah, dan apa saja untuk melakukan hal tersebut.

---

1. LED Status — Apakah Stasiunnya Baik?

LED terlihat melalui jendela enklosur tanpa membuka kotak.

Warna LED	Pola	Arti	Aksi
Hijau	Stabil	Sehat, tunggu pengambilan selanjutnya	Tidak ada — biasa
Hijau	Berkedip	Merekam video sekarang	Tidak ada — biasa
Putih	Stabil	Booting	Tunggu 2-3 menit
Cyan	Stabil	Modus pemeliharaan	Disengaja — lihat Bagian 5
Hijau	Denyut nadi lambat	Mematikan	Normal (Sukabumi antar siklus)
Merah	Stabil	Kamera offline	Mungkin normal (lihat catatan di bawah)
Merah	Berkedip	Pengambilan gagal	Lihat Bagian 7
Biru	Stabil/berkilat	Masalah Jaringan/LTE	Lihat Bagian 7
Kuning	Stabil/berkilat	Masalah penyimpanan	Lihat Bagian 7
Magenta	Stabil	Masalah listrik	Lihat Bagian 7
MATI	—	Tidak ada listrik atau tidur	Normal untuk Sukabumi antar siklus

Catatan tentang warna merah solid: LED merah yang stabil berarti kamera sedang offline.Aktif Sukabumi ini **normal di antara siklus penangkapan**.Kamera mati dengan relai PoE untuk menghemat energi matahari.Merah pekat hanya menjadi masalah jika kamera harus menyala pada saat itu.Misalnya saja yang terjadi di Jakarta dimana kamera berjalan 24 jam sehari, atau di Sukabumi saat aktif siklus penangkapan.

Pedoman umum: Hijau = bagus.Warna lain lebih dari 10 menit = menyelidiki.

---

2. Pengoperasian Normal

Sukabumi (Tenaga Surya)

Stasiun ini aktif setiap 15 menit, merekam video, memprosesnya, mengunggah hasilnya, lalu kembali tidur.Satu siklus penuh memakan waktu sekitar 3 menit.

Apa yang akan Anda lihat: 1. LED menyala putih (booting) — ~25 detik 2. LED berubah menjadi hijau berkedip (menangkap) — ~1 menit 3. LED berubah menjadi hijau stabil (memproses/mengunggah) — ~1-2 menit 4. LED mati (tidur) — ~12 menit 5. Ulangi

Di antara siklus, stasiun MATI. Ini normal — ini menghemat tenaga surya.

Jakarta (Listrik AC)

Stasiun ini beroperasi terus menerus.Ini menangkap video setiap 15 menit tetapi tetap ada dihidupkan di antara pengambilan.

Apa yang akan Anda lihat: - LED selalu berwarna hijau stabil - LED berkedip hijau sebentar setiap 15 menit selama pengambilan - Stasiun melakukan boot ulang sendiri sekali sehari (pemeriksaan kesehatan) — Anda akan melihat LED putih secara singkat

---

3. Mengecek Stasiun dari Jarak Jauh

Akses Jarak Jauh (Pangolin)

Cara utama untuk mengakses dasbor stasiun dari mana saja dengan internet:

- **Jakarta:** `https://arc-00001.openrivercam.com`
- **Sukabumi:** `https://arc-00002.openrivercam.com`

Ini menyediakan akses HTTPS ke dasbor web XPRSERVEX012X melalui yang aman koneksi jarak jauh.Buka alamat ini di browser web. Kata sandi login disimpan secara terpisah (tanyakan pada Tom).

Dasbor menampilkan video terkini, status pemrosesan, dan data sensor.

Catatan: Kami juga mengevaluasi XPRSERVEX010X sebagai alternatif akses jarak jauh solusi.XPRSERVEX010X mungkin lebih cocok dalam beberapa situasi tetapi tidak dapat digunakan di negara-negara yang membatasi layanan VPN pihak ketiga.

Server LiveORC

Semua data yang diproses diunggah ke: `https://openrivercam.endlessprojects.info/`

Masuk untuk melihat pengukuran debit, deret waktu, dan thumbnail video dari semua stasiun.

---

4. Tombol Daya

Setiap stasiun memiliki satu tombol tahan air di penutupnya.

Aksi	Apa yang terjadi
Tekan sebentar (Pi mati)	Kekuatan di stasiun
Tekan sebentar (Pi sedang berjalan)	Matikan bersih
Tekan lama (3 detik)	Memasuki mode pemeliharaan
Tahan 10 detik	Matikan paksa (hanya darurat)

Catatan Sukabumi: Biasanya Anda TIDAK memerlukan tombol daya.XPRSERVEX001X jadwal menangani bangun/tidur secara otomatis.Gunakan tombol ini hanya untuk pemeliharaan.

---

5. Siklus Daya — Bagaimana Stasiun Bangun dan Tidur

Setiap stasiun memiliki papan **Witty Pi 5 HAT+** yang mengontrol saat Pi menerima kekuasaan.Witty Pi memiliki jamnya sendiri (baterai CR2032) dan berjalan independen dari Pi — bahkan ketika Pi benar-benar mati, XPRSERVEX001X sedang menjaga waktu dan menunggu jadwal bangun berikutnya.

Cara Kerja (Sukabumi — Siklus Tugas (Jadwal Nyala/Mati Berulang))

Siklus daya memiliki dua bagian.Papan Witty Pi mengontrol kapan Pi menyala.Perangkat lunak ORC-OS mengontrol kapan Pi dimatikan.

1. **Witty Pi menghidupkan Pi** pada waktu yang dijadwalkan (mengembalikan daya 5V)
2. Pi melakukan booting, merekam video, memprosesnya, mengunggah hasil
3. **ORC-OS mematikan Pi DOWN** saat pemrosesan selesai ("mematikan setelah tugas")
4. Pi benar-benar mati — tidak ada daya yang ditarik kecuali jam XPRSERVEX001X
5. **Witty Pi menghidupkan kembali Pi** pada waktu yang dijadwalkan berikutnya

Jendela ON Witty Pi (misalnya, 10 menit) adalah **batas keamanan**. Jika XPRSERVEX012X tidak mati sendiri karena perangkat lunak hang atau crash, XPRSERVEX001X memaksa pematian bersih di akhir jendela ON.Di bawah pengoperasian normal, XPRSERVEX012X mati jauh sebelum batas keamanan ini diaktifkan.

Cara Kerja (Jakarta — Selalu Aktif)

XPRSERVEX001X Jakarta diatur ke "keadaan default saat dihidupkan = ON."Pi tetap menyala terus menerus.XPRSERVEX001X menyalurkan daya melalui tanpa gangguan.ORC-OS me-reboot Pi sekali sehari sebagai pemeriksaan kesehatan.

Jadwal Tersedia (Sukabumi)

Jadwal	AKTIF	MATI	Pengambilan/hari	Gunakan ketika
prod_15 (bawaan)	10 menit	5 menit	96	Operasi normal
prod_30	25 menit	5 menit	48	Tenaga surya rendah / hemat baterai
pemeliharaan	Selalu aktif	—	Terus menerus	Debugging, pembaruan perangkat lunak

Mengubah Jadwal

Ini memerlukan akses SSH ke Pi melalui XPRSERVEX009X atau XPRSERVEX010X.

1. SSH ke stasiun
2. Jalankan `wp5` (menu interaktif XPRSERVEX001X)
3. Pilih opsi **6** untuk memilih file jadwal
4. Pilih jadwal `.wpi` yang diinginkan
5. Jadwal baru berlaku pada siklus daya berikutnya

Untuk memeriksa jadwal saat ini:

```
wp5
```

Opsi **7** menunjukkan status jadwal saat ini.

Untuk mengalihkan Jakarta ke mode siklus kerja (misalnya, jika beralih ke tenaga surya di masa depan): muat file jadwal `.wpi` dan atur XPRSERVEX012X "Shutdown after task" ke AKTIF.

Untuk mengalihkan Sukabumi ke selalu aktif (untuk pemeliharaan lebih lama): muat jadwal `maint.wpi`.Ingatlah untuk beralih kembali ke `prod_15.wpi` setelah selesai.

---

6. Mode Perawatan

Mode pemeliharaan **menangguhkan pengambilan video**, yang juga menangguhkan ORC-OS perilaku "shutdown setelah tugas".Ini berguna untuk debugging, pembaruan perangkat lunak, atau pekerjaan apa pun yang tidak ingin stasiunnya direkam atau mematikan di tengah tugas.

> **Penting:** Mode Pemeliharaan TIDAK mengubah jadwal XPRSERVEX001X. Di Sukabumi, XPRSERVEX001X masih akan memutus aliran listrik setelah ON-nya jendela (misalnya, setelah 10 menit) bahkan dalam mode pemeliharaan.Jika Anda membutuhkannya stasiun tetap menyala lebih dari satu siklus XPRSERVEX001X, Anda juga harus memuat jadwal `maint.wpi` (lihat Bagian 5).

Memasuki Mode Pemeliharaan

Opsi A — Tombol daya: Tekan lama (3 detik).LED berubah menjadi cyan.

Opsi B — Jarak Jauh (GitHub): Seseorang dengan akses repositori mengubah file mode stasiun dari "produksi" ke "pemeliharaan" di:

```
https://github.com/tom-jordan23/orc-pmi-stations
```

Gunakan alur kerja "Setel Mode Stasiun" (tab Tindakan) untuk beralih antar stasiun produksi dan pemeliharaan.Stasiun mengambil perubahan pada boot berikutnya.

Apa yang Berubah pada Mode Pemeliharaan

- Pengambilan video berhenti (tidak ada perekaman video dari kamera, tidak ada peralihan daya kamera)
- ORC-OS "shutdown after task" secara efektif dinonaktifkan (tidak ada yang memicunya)
- Dasbor web XPRSERVEX012X tetap dapat diakses
- LED menunjukkan warna cyan
- **Jadwal Witty Pi tidak berubah** — Pi akan tetap mati pada saat itu akhir jendela ON kecuali Anda memuat `maint.wpi`

Untuk Perpanjangan Pemeliharaan di Sukabumi

Untuk menjaga stasiun tetap menyala tanpa batas waktu: 1. Masuk ke mode pemeliharaan (tombol atau GitHub) 2. SSH masuk melalui XPRSERVEX009X dan muat jadwal pemeliharaan: `wp5` → opsi 6 → `maint.wpi` 3. XPRSERVEX001X sekarang akan menjaga daya Pi terus menerus 4. Setelah selesai: muat `prod_15.wpi`, setel stasiun kembali ke "produksi", reboot

Keluar dari Mode Pemeliharaan

- Ubah mode kembali ke "produksi" di GitHub dan reboot, ATAU
- Reboot Pi (`sudo reboot` melalui SSH)
- Di Sukabumi: kembalikan juga jadwal produksi (`prod_15.wpi`) jika Anda mengubahnya

---

7. Perawatan Rutin

Bulanan

- ☐ **Pemeriksaan visual:** LED berwarna hijau?Kandang utuh?Tidak ada intrusi air?
- ☐ **Lensa kamera:** Bersihkan dengan kain mikrofiber jika kotor (serangga, debu, bintik hujan)
- ☐ **Kubah pengukur hujan:** Lap bersih jika ada kotoran yang menumpuk (daun, kotoran burung)
- ☐ **Kelenjar kabel:** Periksa secara visual — tidak ada yang retak, tidak ada bagian yang kendor
- ☐ **Periksa XPRSERVEX011X:** Masuk dan verifikasi data terbaru yang diunggah

Triwulanan

- ☐ **Buka enklosur** — baca peringatan di bawah terlebih dahulu:

PERINGATAN: Membuka penutup dalam kondisi lembab dapat menyebabkan kerusakan. Penutup ini menggunakan XPRSERVEX024Xs untuk menyamakan tekanan sekaligus menjaga air keluar.Udara di dalam kotak lebih kering dibandingkan udara luar.Saat Anda membuka tutupnya, udara tropis lembab masuk. Jika alat elektronik lebih dingin dari udara yang masuk (misalnya, setelah malam yang dingin atau hujan), kelembapan akan terjadi **kondensasi pada papan sirkuit** — hal ini dapat menyebabkan korsleting dan korosi.

Peraturan pembukaan enklosur: - **Jangan dibuka jika kelembapan sekitar di atas 70% RH** (gunakan aplikasi cuaca atau pembacaan SHT40 dari dashboard untuk memeriksa) - **Jangan pernah** dibuka saat atau segera setelah hujan - Buka pada waktu **terhangat dan terkering** di siang hari (matahari tengah hari) - Luangkan waktu Anda setelah terbuka — pertukaran udara terjadi segera ketika tutupnya terbuka.Bekerja dengan cepat tidak mencegah hal ini. - Jika Anda melihat pengembunan pada komponen apa pun, segera tutup dan biarkan XPRSERVEX024Xs menghilangkan kelembapan selama 24 jam berikutnya - Masuk ke mode pemeliharaan sebelum dibuka (mencegah siklus pengambilan selama servis)

Setelah terbuka, periksa: - Kelembapan, serangga, korosi di dalam - Blok terminal — tidak ada kabel yang longgar - Sekering — tidak ada perubahan warna - LED dan sensor bersih - [ ] **Sukabumi solar:** Bersihkan panel surya jika kotor.Periksa tegangan baterai (harus >12V).Periksa sambungan kabel pada terminal baterai.

Setelah Badai

- ☐ Periksa stasiun masih beroperasi (LED hijau)
- ☐ Periksa kamera masih diarahkan dengan benar (belum bergeser)
- ☐ Periksa alat pengukur hujan belum berpindah dari dudukannya
- ☐ Periksa enklosur terhadap intrusi air
- ☐ **Jakarta:** Periksa listrik AC menyala (gedung mungkin tersandung pemutus arus)

---

8. Pemecahan Masalah — Masalah Umum dan Solusinya

LED Stasiun MATI (tidak menyala sama sekali)

1. **Sukabumi:** Mungkin tidur di antara siklus.Tunggu 15 menit — jika LED tidak menyala, tekan tombol power sebentar.
2. **Jakarta:** Periksa daya AC di pemutus gedung.
3. Tekan sebentar tombol daya.Jika tidak terjadi apa-apa, buka enklosur dan periksa sekering (lihat lembaran pintu di dalam penutup).

LED berwarna MERAH (masalah kamera)

1. Kamera mungkin memerlukan waktu untuk melakukan booting.Tunggu 5 menit.
2. Periksa apakah kabel ethernet antara enklosur dan kamera telah tersambung.
3. Buka enklosur → periksa apakah sakelar PoE memiliki daya (LED hijau pada sakelar).
4. Jika sakelar PoE gelap, periksa sekring F2 (5A).

LED berwarna BIRU (masalah jaringan)

1. Modem LTE mungkin memerlukan waktu untuk terhubung.Tunggu 5 menit.
2. Periksa antena — apakah sudah tersambung dan tidak rusak?
3. Jika masalah terus berlanjut, periksa kartu SIM (buka penutupnya, periksa modem).
4. Pastikan jangkauan seluler di lokasi tidak berubah.

LED berwarna KUNING (masalah penyimpanan)

1. Penyimpanan mungkin penuh.Hubungkan ke dasbor web dan periksa ruang disk.
2. Jika disk penuh, video lama harus dibersihkan secara otomatis.Jika tidak, hubungi Tom.

LED MAGENTA (masalah daya)

1. **Sukabumi:** Baterai mungkin lemah.Periksa apakah panel surya bersih dan tidak terhalang.Periksa volume bateraitage (harus >12V).
2. **Jakarta:** Periksa daya AC.Mungkin penurunan tegangan listrik sementara.

Tidak ada data di server XPRSERVEX011X

1. Stasiun mungkin berfungsi tetapi unggahan LTE lambat.Tunggu 1 jam.
2. Periksa LED stasiun — jika berwarna hijau, berarti stasiun dalam keadaan sehat.Masalahnya adalah konektivitas.
3. Periksa apakah kartu SIM masih memiliki sisa data (paket prabayar habis masa berlakunya).
4. Akses stasiun dari jarak jauh melalui XPRSERVEX009X dan periksa status unggahan.

Gambar kamera gelap atau buram

1. Bersihkan lensa kamera (kain mikrofiber).
2. Periksa apakah tidak ada yang menghalangi pandangan kamera (vegetasi baru, jaring laba-laba).
3. LED IR menangani penglihatan malam secara otomatis — tidak perlu penyesuaian.

---

9. Apa yang TIDAK BOLEH Dilakukan

JANGAN	Mengapa
Cabut kabel di dalam enklosur	Anda mungkin salah menghubungkannya dan merusak Pi
Mengubah pengaturan perangkat lunak apa pun tanpa panduan	Sistem dikonfigurasi dengan cermat
Buka kandang saat hujan	Intrusi air merusak barang elektronik
Tahan paksa tombol daya secara teratur	Gunakan penekanan singkat untuk mematikan bersih
Cabut kabel alat pengukur hujan	Ini mengumpulkan data yang akan hilang
Arahkan kamera pada sudut yang berbeda	Membutuhkan kalibrasi ulang yang lengkap (survei lapangan)
Tukar kartu SD antar stasiun	Setiap kartu dikonfigurasi untuk stasiunnya
Hubungkan daya ke terminal mana pun yang bertanda "GPIO"	12V pada pin GPIO langsung menghancurkan Pi

---

10. Referensi Sensor

Alat Pengukur Hujan (Hydreon RG-15)

- Dipasang di luar enklosur
- Sensor optik — tidak ada bagian yang bergerak, kubah yang dapat membersihkan sendiri
- Mengukur intensitas dan akumulasi curah hujan
- Tetap bertenaga 24 jam sehari (bahkan saat Pi tidur di Sukabumi)
- **Pembersihan:** Lap kubah dengan kain lembab.Jangan gunakan pelarut.
- **Putuskan sambungan:** Konektor 4-pin SD16 (berkunci, tahan air).Cabut untuk mengganti pengukur tanpa membuka penutup.

Figure 1: Alat pengukur hujan optik Hydreon RG-15 menunjukkan kubah dan PCB yang jelas

Gambar: Alat pengukur hujan RG-15.Kubah bening adalah permukaan penginderaan — jagalah agar tetap bersih.Tidak ada bagian yang bergerak di dalamnya.

Suhu/Kelembaban (SHT40)

- Dipasang di dalam enklosur
- Memantau kondisi internal (ambang peringatan kelembaban)
- Tidak diperlukan perawatan

Suhu Luar (DS18B20)

- Probe tahan air dipasang di luar enklosur
- Melewati kelenjar kabel PG9
- Tidak diperlukan perawatan

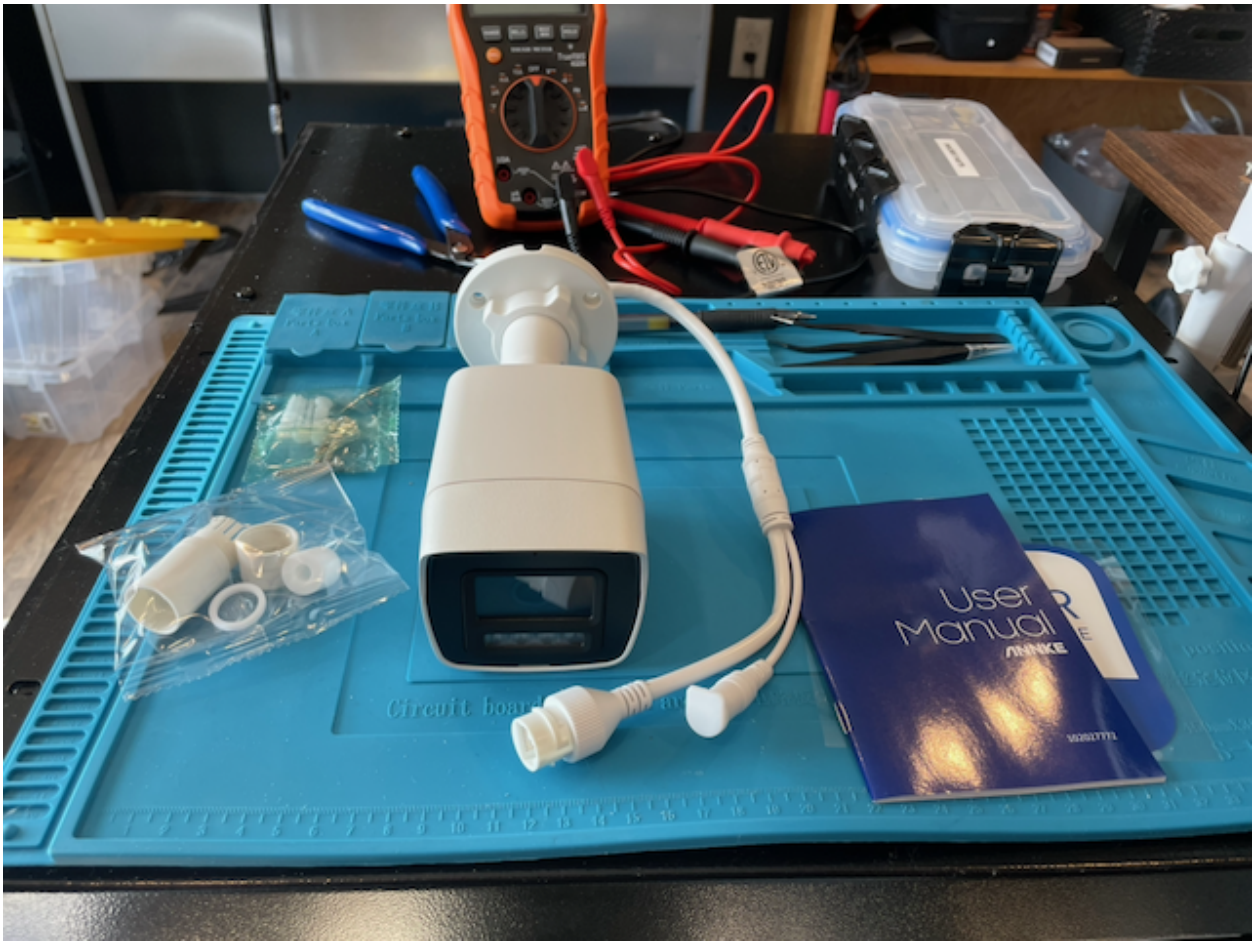

Figure 2: Kamera PoE ANNKE C1200 dengan perangkat keras pemasangan

Gambar: Kamera PoE XPRSERVEX004X dipasang di setiap lokasi.Housing IP67 yang tersegel dari pabrik dengan LED IR internal untuk pengoperasian malam hari.

11. Memperluas Stasiun — Saluran Relai yang Tersedia

Setiap stasiun memiliki modul relai 4 saluran.Hanya **saluran 1** yang digunakan (Kekuatan kamera PoE).**Saluran 2, 3, dan 4 tersedia** untuk digunakan di masa mendatang.

Apa yang Dapat Dilakukan Relai

Setiap saluran relai merupakan saklar yang memisahkan rangkaian kendali tegangan rendah dari rangkaian daya 12V.Pi mengontrol setiap relai melalui pin GPIO (input/output).Ketika Pi menyetel pin TINGGI, relai menutup dan menghubungkan kekuatan pada apa pun yang dihubungkan padanya.Saat pin menjadi RENDAH (atau Pi kalah daya), relai terbuka dan beban kehilangan daya.

- **Kapasitas peralihan:** 12V DC dari bus listrik stasiun (TB1)
- **Setiap saluran bersifat independen** — saluran dapat diaktifkan/dinonaktifkan dalam kombinasi apa pun
- **Fail-safe** (dirancang untuk mati dengan aman saat daya terputus)**:** Semua relai terbuka (beban mati) jika Pi mogok atau kehilangan daya
- **Kontrol:** Skrip atau layanan apa pun di Pi dapat mengaktifkan relai berdasarkan pengaturan pin GPIO tinggi atau rendah

Ide untuk Penggunaan di Masa Depan

Peringatan dan pemberitahuan: - Hubungkan relai ke sirene, lampu strobo, atau suar peringatan.Memicunya dari perangkat lunak ketika permukaan sungai melebihi ambang batas.Relai dapat memberi daya pada a Perangkat alarm 12V langsung dari TB1. - Hubungkan relai ke modul gateway SMS seluler (bertenaga 12V).Kirim otomatis pesan teks selama peristiwa banjir.

Instrumen tambahan: - Nyalakan sensor ketinggian air pada siklus kerja (hidupkan untuk membaca, putar mati untuk menghemat daya).Berguna untuk Sukabumi dimana anggaran tenaga surya terbatas. - Nyalakan kamera kedua untuk sudut pandang berbeda atau pemandangan lebih luas. - Nyalakan solenoid 12V untuk pengambilan sampel air otomatis.

Integrasi dengan sistem lain: - Gunakan relai sebagai keluaran sakelar hidup/mati sederhana (relai hanya membuka dan menutup sirkuit) untuk berinteraksi dengan telemetri yang ada atau SCADA (industrial pemantauan) sistem.Terminal NO/NC relai dapat memberi sinyal ke sistem apa pun yang membaca sinyal saklar on/off. - Nyalakan radio 12V atau pemancar LoRa untuk menyampaikan data lokal ke orang terdekat stasiun atau gerbang.

Cara Menyambungkan Beban Baru

Ini memerlukan pembukaan enklosur.Hanya personel terlatih yang boleh melakukannya ini.Lihat Bagian 6 untuk peringatan kelembapan saat membuka enklosur.

Kabel kontrol GPIO dari Pi ke input relai IN2, IN3, dan IN4 adalah **sudah selesai** di kedua stasiun.Anda hanya perlu menyambungkan sisi beban 12V.

Setiap saluran relai yang tidak digunakan memiliki tiga terminal sekrup pada sisi keluaran 12V:

Terminal	Fungsi
COM (Umum)	Hubungkan ke 12V+ dari TB1 (melalui sekring)
TIDAK (Biasanya Terbuka)	Hubungkan ke beban 12V Anda (+)
NC (Biasanya Tutup)	Tidak digunakan (biarkan kosong untuk perilaku XPRSERVEX022X)

Kabel ground beban kembali ke TB1 GND.

Selalu tambahkan sekering antara TB1 dan terminal COM relai.Cocokkan sekringnya dengan penarikan arus beban (misalnya, sekering 2A untuk beban 20W pada 12V).

Untuk mengontrol relai dari Pi (baris perintah):

```
# Turn on relay channel 2 (GPIO 17)
gpioset gpiochip0 17=1

# Turn off
gpioset gpiochip0 17=0
```

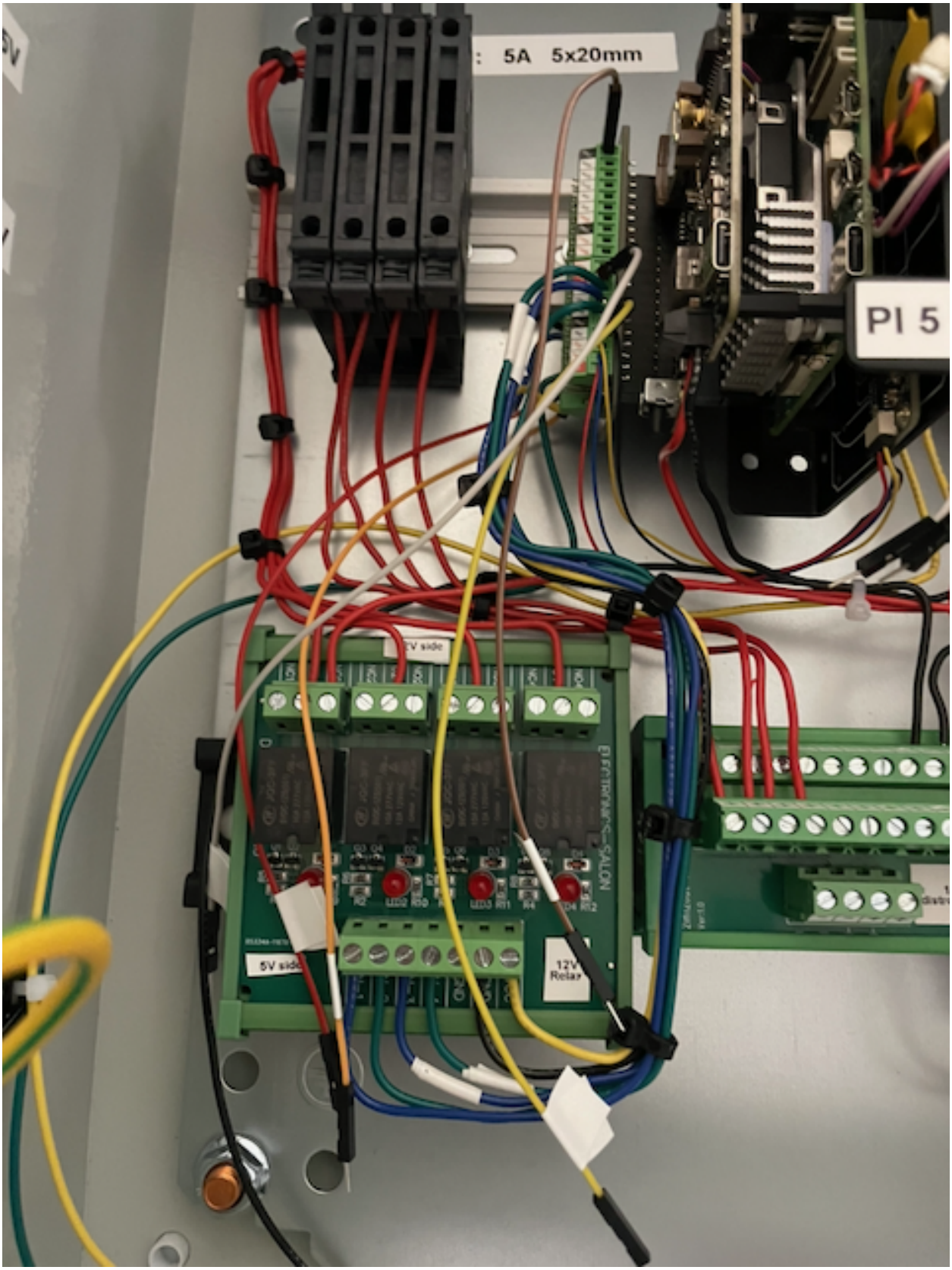

Figure 3: Di dalam penutupnya terdapat dudukan sekering rel DIN, modul relai dengan PCB hijau, dan sambungan terminal GPIO G469

Gambar: Di dalam enklosur.Modul relai (PCB hijau, tengah) memiliki empat saluran — CH1 memberi daya pada kamera, CH2-4 tersedia.Masing-masing memiliki terminal sekrup COM/NO/NC di sisi 12V.

Penetapan Saluran Relai

Saluran	GPIO	Pin G469	Status
CH1	GPIO 24	Sematkan 18	**Sedang digunakan** — Kekuatan kamera PoE
CH2	GPIO 17	Sematkan 11	Tersedia — kabel GPIO, tanpa beban
CH3	GPIO 27	Sematkan 13	Tersedia — kabel GPIO, tanpa beban
CH4	GPIO 22	Sematkan 15	Tersedia — kabel GPIO, tanpa beban

Penugasan ini sama di kedua stasiun.

Catatan Penting

- **Jangan melebihi 12V atau 10A per saluran** pada kontak relai
- **Selalu gunakan kontak NO (Biasanya Terbuka)** untuk perilaku XPRSERVEX022X — memuat matikan jika Pi kehilangan daya
- **Tambahkan sekring** pada setiap sirkuit beban baru
- **Beri label pada semua kabel baru** dengan jelas pada kedua ujungnya
- **Dokumentasikan apa yang Anda sambungkan** — perbarui lembar pintu di dalam enklosur
- **Tes sebelum meninggalkan lokasi** — verifikasi sakelar relai dan bebannya merespons

---

12. Kontak Darurat

Peran	Nama	Telepon	Surel
Pimpinan teknis	Tom Jordan	*(isi)*	*(isi)*
Kontak Situs PMI (Sukabumi)			
Kontak Situs PMI (Jakarta)			

Jika stasiun benar-benar tidak responsif:

1. Catat warna LED (atau mati) dan waktunya
2. Ambil foto stasiun dan kerusakan yang terlihat
3. Hubungi Tom dengan foto dan deskripsi
4. **Jangan membuka enklosur atau melepaskan sambungan apa pun** kecuali diinstruksikan